

LFT – Limbaje Formale și Translatoare: Test

Nota Test: 7.8

1. Expresia C like $(7 \& 7 + 7 | 9 \wedge 8) \% 1000b$ este egală cu: ☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☒ 6 ☐ 7 ☐ 8

2. Descrieți în fix 5 reguli ABNF formarea expresiei: **Poclid Ionut-Andrei - 1309A**

```
Litera = "A" / "I" / "P" / "e" / "d" / "e" / "i" / "l" / "n" / "o" / "r" / "u" / "t"  
Cifra = "0" / "1" / "3" / "9"  
Cuvant = Litera / Litera.Cuvant  
Spatiu = " " / ".Spatiu"  
Simbol = ""  
Expresie = Cuvant.Spatiu.Cuvant.Simbol.Cuvant.Spatiu.Simbol.Spatiu.Cifra.Cifra.Cifra.Cifra.Litera
```

3. Operatorii sunt: ☒ Simboluri, ☒ Literali, ☐ Expresii, ☐ Frazе, ☐ Metode, ☐ Structuri, ☐ Informatii, ☐ Date, ☐ Reguli, ☐ Procese, ☐ Sisteme

4. Translati octetii UTF-8 **229 128 174** in reprezentarea **Unicode** standard

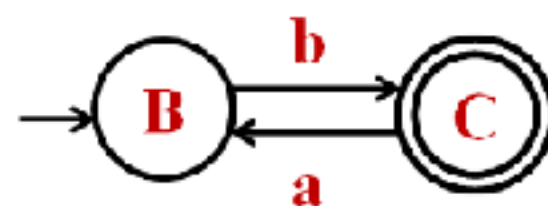
U+502E

5. Gramatica $G = \langle \{X, Y\}, \{y, x, z\}, \{X \rightarrow xyz | xXY, zY \rightarrow Yz, yY \rightarrow yyz\}, X \rangle$ este de tip: ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3

Pentru subiectele urmatoare se vor utiliza notatiile: $a = 1$, $b = 0$. Raspunsurile validabile la subiectele urmatoare nu trebuie sa contina simbolurile a si b ci valorile 1 si 0. Se va avea in vedere exactitatea, rigoarea si parsabilitatea raspunsurilor. Astfel, se vor puncta doar raspunsurile exacte/parsabile si anula cele inconsistente, incomplete, nuntate, necompacte, neriguroase, nestandard, comentate, explicate etc.

6. Descrieti analitic automatul din figura de mai jos

$A = \langle \{B, C\}, \{1, 0\}, \{\text{delta}(B, 0) = C, \text{delta}(C, 1) = B\}, B, \{C\} \rangle$

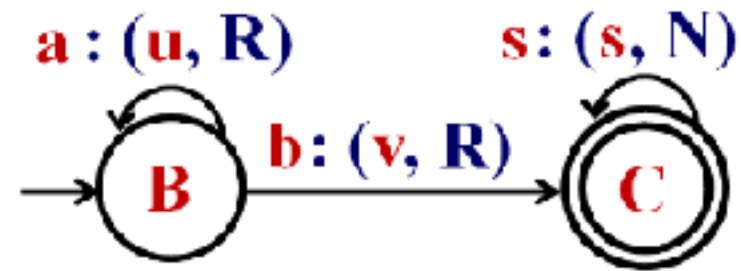


7. Descrieți formula generală a limbajului acceptat de automat (Ex: $x^{(2*n+1)}$..)

$0(10)^n \mid n \geq 0$

8. Descrieți analitic masina din figura de mai jos

~~$M = \langle \{B, C\}, \{0, 1, u, v, s\}, s, \{0, 1, s\}, \{\delta(B, 1) = (B, u, R); \delta(B, 0) = (C, v, R); \delta(C, s) = (C, s, N)\}, B, \{C\} \rangle$~~



9. Enumerați cele mai compacte 5 translări explicate valide efectuate de masină (Ex: $12 \rightarrow pq$, $112 \rightarrow ppq$, ..)

$0 \Rightarrow v$
 $10 \Rightarrow uv$
 $110 \Rightarrow uuv$
 $1110 \Rightarrow uuuu$
 $11110 \Rightarrow uuuuu$